字符串函数和字符串函数的使用与实现

作者：Mr.Gao 时间：2020-10-29 09:00:00

1. 字符函数

1.1 字符长度函数

strlen

strlen 函数是字符串函数中使用频率最高的函数，也是字符串函数的一个基础。

原型

```
size_t strlen(const char * str);
```

参数

str	要被检查长度的字符串

返回值

size_t	返回字符串的长度
0	如果参数 str 是空字符串，则返回 0
strlen	可能会溢出，不安全，请使用 strnlen 代替

说明

strlen 函数计算字符串 str 的长度，直到空结束字符，但不包括空结束字符。

实现

```
#include <stdio.h>
#include <assert.h>
#include <stdbool.h>
int gi = 0;
int gj = 0;
int gk = 0;
int
my_strlen(const char * const pstr)
{
    int i = 0;
    int j = 0;
    int k = 0;
    int ret_val = 0;
    assert(NULL != pstr);
    for (; '\0' != pstr[i]; ++i)
    {
        ;
    }
    gi = i;
    for (j = 0; '\0' != pstr[j]; ++j)
    {
        ;
    }
    gj = j;
    for (k = 0; '\0' != pstr[k]; k = k + 1)
    {
        ;
    }
    gk = k;
    ret_val = i;
    return(ret_val);
}
int
main(void)
{
    int ret_val = 0;
    ret_val = my_strlen("hello");
    printf("ret_val = %d\n", ret_val);
    printf("gi = %d\n", gi);
    printf("gj = %d\n", gj);
    printf("gk = %d\n", gk);
    return(0);
}
```

1.2 字符串连接

strcat

strcat 函数用于连接两个字符串。

原型

```
char * strcat(char * dest, const char * src);
```

参数

dest	目标字符串，strcat 会将 src 的内容追加到 dest 的末尾，覆盖 dest 的空结束符，并在新的结果末尾添加一个新的空结束符。dest 必须有足够的空间来容纳 src 的内容。
src	源字符串，strcat 会将 src 的内容追加到 dest 的末尾，src 的内容不会被修改。

返回值

char *	返回指向 dest 的指针，即 dest 参数的原值。

说明

strcat 函数将字符串 src 的内容追加到字符串 dest 的末尾，覆盖 dest 的空结束符，并在新的结果末尾添加一个新的空结束符。

实现

```
#include <stdio.h>
#include <assert.h>
#include <stdbool.h>
char *
my_strcat(char * const pdest, const char * const psrc)
{
    int i = 0;
    int j = 0;
    int k = 0;
    int ret_val = 0;
    assert(NULL != pdest);
    assert(NULL != psrc);
    for (; '\0' != pdest[i]; ++i)
    {
        ;
    }
    for (j = 0; '\0' != psrc[j]; ++j)
    {
        ;
    }
    for (k = 0; '\0' != psrc[k]; k = k + 1)
    {
        pdest[i + k] = psrc[k];
    }
    pdest[i + k] = '\0';
    ret_val = pdest;
    return(ret_val);
}
int
main(void)
{
    char * ret_val = NULL;
    char * const pdest = "hello ";
    char * const psrc = "world";
    ret_val = my_strcat(pdest, psrc);
    printf("ret_val = %s\n", ret_val);
    printf("pdest = %s\n", pdest);
    printf("psrc = %s\n", psrc);
    return(0);
}
```

strncat

strncat 函数用于连接两个字符串，最多连接 n 个字符。

原型

```
char * strncat(char * dest, const char * src, size_t n);
```

参数

dest	目标字符串，strncat 会将 src 的内容追加到 dest 的末尾，覆盖 dest 的空结束符，并在新的结果末尾添加一个新的空结束符。dest 必须有足够的空间来容纳 src 的内容。
src	源字符串，strncat 会将 src 的内容追加到 dest 的末尾，src 的内容不会被修改。
n	最多连接 src 的前 n 个字符。如果 src 的长度小于 n，则连接 src 的全部内容。

返回值

char *	返回指向 dest 的指针，即 dest 参数的原值。

说明

strncat 函数将字符串 src 的前 n 个字符追加到字符串 dest 的末尾，覆盖 dest 的空结束符，并在新的结果末尾添加一个新的空结束符。

实现

```
#include <stdio.h>
#include <assert.h>
#include <stdbool.h>
char *
my_strncat(char * const pdest, const char * const psrc, const int n)
{
    int i = 0;
    int j = 0;
    int k = 0;
    int ret_val = 0;
    assert(NULL != pdest);
    assert(NULL != psrc);
    for (; '\0' != pdest[i]; ++i)
    {
        ;
    }
    for (j = 0; '\0' != psrc[j]; ++j)
    {
        ;
    }
    for (k = 0; '\0' != psrc[k] && k < n; k = k + 1)
    {
        pdest[i + k] = psrc[k];
    }
    pdest[i + k] = '\0';
    ret_val = pdest;
    return(ret_val);
}
int
main(void)
{
    char * ret_val = NULL;
    char * const pdest = "hello ";
    char * const psrc = "world";
    int const n = 3;
    ret_val = my_strncat(pdest, psrc, n);
    printf("ret_val = %s\n", ret_val);
    printf("pdest = %s\n", pdest);
    printf("psrc = %s\n", psrc);
    printf("n = %d\n", n);
    return(0);
}
```

1.3 字符串复制

strcpy

strcpy 函数用于复制字符串。

原型

```
char * strcpy(char * dest, const char * src);
```

参数

dest	目标字符串，strcpy 会将 src 的内容复制到 dest 中，覆盖 dest 的内容，并在 dest 的末尾添加一个新的空结束符。dest 必须有足够的空间来容纳 src 的内容。
src	源字符串，strcpy 会将 src 的内容复制到 dest 中，src 的内容不会被修改。

返回值

char *	返回指向 dest 的指针，即 dest 参数的原值。

说明

strcpy 函数将字符串 src 的内容复制到字符串 dest 中，覆盖 dest 的内容，并在 dest 的末尾添加一个新的空结束符。

实现

```
#include <stdio.h>
#include <assert.h>
#include <stdbool.h>
char *
my_strcpy(char * const pdest, const char * const psrc)
{
    int i = 0;
    int j = 0;
    int ret_val = 0;
    assert(NULL != pdest);
    assert(NULL != psrc);
    for (; '\0' != psrc[i]; ++i)
    {
        pdest[i] = psrc[i];
    }
    pdest[i] = '\0';
    ret_val = pdest;
    return(ret_val);
}
int
main(void)
{
    char * ret_val = NULL;
    char * const pdest = "hello";
    char * const psrc = "world";
    ret_val = my_strcpy(pdest, psrc);
    printf("ret_val = %s\n", ret_val);
    printf("pdest = %s\n", pdest);
    printf("psrc = %s\n", psrc);
    return(0);
}
```

strncpy

strncpy 函数用于复制字符串，最多复制 n 个字符。

原型

```
char * strncpy(char * dest, const char * src, size_t n);
```

参数

dest	目标字符串，strncpy 会将 src 的内容复制到 dest 中，覆盖 dest 的内容，并在 dest 的末尾添加一个新的空结束符。dest 必须有足够的空间来容纳 n 个字符。
src	源字符串，strncpy 会将 src 的内容复制到 dest 中，src 的内容不会被修改。
n	最多复制 src 的前 n 个字符。如果 src 的长度小于 n，则复制 src 的全部内容。

返回值

char *	返回指向 dest 的指针，即 dest 参数的原值。

说明

strncpy 函数将字符串 src 的前 n 个字符复制到字符串 dest 中，覆盖 dest 的内容，并在 dest 的末尾添加一个新的空结束符。

实现

```
#include <stdio.h>
#include <assert.h>
#include <stdbool.h>
char *
my_strncpy(char * const pdest, const char * const psrc, const int n)
{
    int i = 0;
    int j = 0;
    int ret_val = 0;
    assert(NULL != pdest);
    assert(NULL != psrc);
    for (; '\0' != psrc[i] && i < n; ++i)
    {
        pdest[i] = psrc[i];
    }
    pdest[i] = '\0';
    ret_val = pdest;
    return(ret_val);
}
int
main(void)
{
    char * ret_val = NULL;
    char * const pdest = "hello";
    char * const psrc = "world";
    int const n = 3;
    ret_val = my_strncpy(pdest, psrc, n);
    printf("ret_val = %s\n", ret_val);
    printf("pdest = %s\n", pdest);
    printf("psrc = %s\n", psrc);
    printf("n = %d\n", n);
    return(0);
}
```

strlcpy

strlcpy 函数用于复制字符串，最多复制 n 个字符。

原型

```
size_t strlcpy(char * dest, const char * src, size_t n);
```

参数

dest	目标字符串，strlcpy 会将 src 的内容复制到 dest 中，覆盖 dest 的内容，并在 dest 的末尾添加一个新的空结束符。dest 必须有足够的空间来容纳 n 个字符。
src	源字符串，strlcpy 会将 src 的内容复制到 dest 中，src 的内容不会被修改。
n	最多复制 src 的前 n 个字符。如果 src 的长度小于 n，则复制 src 的全部内容。

返回值

size_t	返回 src 的长度，即 src 参数的原值。

说明

strlcpy 函数将字符串 src 的前 n 个字符复制到字符串 dest 中，覆盖 dest 的内容，并在 dest 的末尾添加一个新的空结束符。

实现

```
#include <stdio.h>
#include <assert.h>
#include <stdbool.h>
int
my_strlcpy(char * const pdest, const char * const psrc, const int n)
{
    int i = 0;
    int j = 0;
    int ret_val = 0;
    assert(NULL != pdest);
    assert(NULL != psrc);
    for (; '\0' != psrc[i] && i < n; ++i)
    {
        pdest[i] = psrc[i];
    }
    pdest[i] = '\0';
    ret_val = i;
    return(ret_val);
}
int
main(void)
{
    int ret_val = 0;
    char * const pdest = "hello";
    char * const psrc = "world";
    int const n = 3;
    ret_val = my_strlcpy(pdest, psrc, n);
    printf("ret_val = %d\n", ret_val);
    printf("pdest = %s\n", pdest);
    printf("psrc = %s\n", psrc);
    printf("n = %d\n", n);
    return(0);
}
```

1.4 字符串比较

strcmp

strcmp 函数用于比较两个字符串。

原型

```
int strcmp(const char * s1, const char * s2);
```

参数

s1	第一个字符串，strcmp 会将 s1 的内容与 s2 的内容进行比较。
s2	第二个字符串，strcmp 会将 s1 的内容与 s2 的内容进行比较。

返回值

int	小于 0：s1 小于 s2 0：s1 等于 s2 大于 0：s1 大于 s2

说明

strcmp 函数比较字符串 s1 和字符串 s2 的内容，直到空结束字符，但不包括空结束字符。

实现

```
#include <stdio.h>
#include <assert.h>
#include <stdbool.h>
int
my_strcmp(const char * const ps1, const char * const ps2)
{
    int i = 0;
    int j = 0;
    int ret_val = 0;
    assert(NULL != ps1);
    assert(NULL != ps2);
    for (; '\0' != ps1[i] && '\0' != ps2[i]; ++i)
    {
        if (ps1[i] != ps2[i])
        {
            ret_val = ps1[i] - ps2[i];
            return(ret_val);
        }
    }
    ret_val = ps1[i] - ps2[i];
    return(ret_val);
}
int
main(void)
{
    int ret_val = 0;
    char * const ps1 = "hello";
    char * const ps2 = "world";
    ret_val = my_strcmp(ps1, ps2);
    printf("ret_val = %d\n", ret_val);
    printf("ps1 = %s\n", ps1);
    printf("ps2 = %s\n", ps2);
    return(0);
}
```

strncmp

strncmp 函数用于比较两个字符串，最多比较 n 个字符。

原型

```
int strncmp(const char * s1, const char * s2, size_t n);
```

参数

s1	第一个字符串，strncmp 会将 s1 的内容与 s2 的内容进行比较。
s2	第二个字符串，strncmp 会将 s1 的内容与 s2 的内容进行比较。
n	最多比较 s1 和 s2 的前 n 个字符。如果 s1 和 s2 的长度小于 n，则比较 s1 和 s2 的全部内容。

返回值

int	小于 0：s1 小于 s2 0：s1 等于 s2 大于 0：s1 大于 s2

说明

strncmp 函数比较字符串 s1 和字符串 s2 的前 n 个字符，直到空结束字符，但不包括空结束字符。

实现

```
#include <stdio.h>
#include <assert.h>
#include <stdbool.h>
int
my_strncmp(const char * const ps1, const char * const ps2, const int n)
{
    int i = 0;
    int j = 0;
    int ret_val = 0;
    assert(NULL != ps1);
    assert(NULL != ps2);
    for (; '\0' != ps1[i] && '\0' != ps2[i] && i < n; ++i)
    {
        if (ps1[i] != ps2[i])
        {
            ret_val = ps1[i] - ps2[i];
            return(ret_val);
        }
    }
    ret_val = ps1[i] - ps2[i];
    return(ret_val);
}
int
main(void)
{
    int ret_val = 0;
    char * const ps1 = "hello";
    char * const ps2 = "world";
    int const n = 3;
    ret_val = my_strncmp(ps1, ps2, n);
    printf("ret_val = %d\n", ret_val);
    printf("ps1 = %s\n", ps1);
    printf("ps2 = %s\n", ps2);
    printf("n = %d\n", n);
    return(0);
}
```

strcasecmp

strcasecmp 函数用于比较两个字符串，忽略大小写。

原型

```
int strcasecmp(const char * s1, const char * s2);
```

参数

s1	第一个字符串，strcasecmp 会将 s1 的内容与 s2 的内容进行比较。
s2	第二个字符串，strcasecmp 会将 s1 的内容与 s2 的内容进行比较。

返回值

int	小于 0：s1 小于 s2 0：s1 等于 s2 大于 0：s1 大于 s2

说明

strcasecmp 函数比较字符串 s1 和字符串 s2 的内容，直到空结束字符，但不包括空结束字符。

实现

```
#include <stdio.h>
#include <assert.h>
#include <stdbool.h>
int
my_strcasecmp(const char * const ps1, const char * const ps2)
{
    int i = 0;
    int j = 0;
    int ret_val = 0;
    assert(NULL != ps1);
    assert(NULL != ps2);
    for (; '\0' != ps1[i] && '\0' != ps2[i]; ++i)
    {
        if (ps1[i] != ps2[i])
        {
            ret_val = ps1[i] - ps2[i];
            return(ret_val);
        }
    }
    ret_val = ps1[i] - ps2[i];
    return(ret_val);
}
int
main(void)
{
    int ret_val = 0;
    char * const ps1 = "hello";
    char * const ps2 = "world";
    ret_val = my_strcasecmp(ps1, ps2);
    printf("ret_val = %d\n", ret_val);
    printf("ps1 = %s\n", ps1);
    printf("ps2 = %s\n", ps2);
    return(0);
}
```

strncasecmp

strncasecmp 函数用于比较两个字符串，忽略大小写，最多比较 n 个字符。

原型

```
int strncasecmp(const char * s1, const char * s2, size_t n);
```

参数

s1	第一个字符串，strncasecmp 会将 s1 的内容与 s2 的内容进行比较。
s2	第二个字符串，strncasecmp 会将 s1 的内容与 s2 的内容进行比较。
n	最多比较 s1 和 s2 的前 n 个字符。如果 s1 和 s2 的长度小于 n，则比较 s1 和 s2 的全部内容。

返回值

int	小于 0：s1 小于 s2 0：s1 等于 s2 大于 0：s1 大于 s2

说明

strncasecmp 函数比较字符串 s1 和字符串 s2 的前 n 个字符，直到空结束字符，但不包括空结束字符。

实现

```
#include <stdio.h>
#include <assert.h>
#include <stdbool.h>
int
my_strncasecmp(const char * const ps1, const char * const ps2, const int n)
{
    int i = 0;
    int j = 0;
    int ret_val = 0;
    assert(NULL != ps1);
    assert(NULL != ps2);
    for (; '\0' != ps1[i] && '\0' != ps2[i] && i < n; ++i)
    {
        if (ps1[i] != ps2[i])
        {
            ret_val = ps1[i] - ps2[i];
            return(ret_val);
        }
    }
    ret_val = ps1[i] - ps2[i];
    return(ret_val);
}
int
main(void)
{
    int ret_val = 0;
    char * const ps1 = "hello";
    char * const ps2 = "world";
    int const n = 3;
    ret_val = my_strncasecmp(ps1, ps2, n);
    printf("ret_val = %d\n", ret_val);
    printf("ps1 = %s\n", ps1);
    printf("ps2 = %s\n", ps2);
    printf("n = %d\n", n);
    return(0);
}
```

1.5 字符查找

strchr

strchr 函数用于查找字符串中第一个出现字符 c 的位置。

原型

```
char * strchr(const char * s, int c);
```

参数

s	要搜索的字符串，strchr 会在 s 中查找字符 c 的第一个出现位置。
c	要搜索的字符，strchr 会在 s 中查找字符 c 的第一个出现位置。

返回值

char *	返回指向 s 中字符 c 第一个出现位置的指针。 如果 s 中没有字符 c，则返回 NULL。

说明

strchr 函数在字符串 s 中查找字符 c 的第一个出现位置，并返回指向该位置的指针。

实现

```
#include <stdio.h>
#include <assert.h>
#include <stdbool.h>
char *
my_strchr(const char * const ps, const int c)
{
    int i = 0;
    int j = 0;
    int ret_val = 0;
    assert(NULL != ps);
    for (; '\0' != ps[i]; ++i)
    {
        if (ps[i] == c)
        {
            ret_val = ps + i;
            return(ret_val);
        }
    }
    ret_val = NULL;
    return(ret_val);
}
int
main(void)
{
    char * ret_val = NULL;
    char * const ps = "hello";
    int const c = 'l';
    ret_val = my_strchr(ps, c);
    printf("ret_val = %s\n", ret_val);
    printf("ps = %s\n", ps);
    printf("c = %c\n", c);
    return(0);
}
```

strrchr

strrchr 函数用于查找字符串中最后一个出现字符 c 的位置。

原型

```
char * strrchr(const char * s, int c);
```

参数

s	要搜索的字符串，strrchr 会在 s 中查找字符 c 的最后一个出现位置。
c	要搜索的字符，strrchr 会在 s 中查找字符 c 的最后一个出现位置。

返回值

char *	返回指向 s 中字符 c 最后一个出现位置的指针。 如果 s 中没有字符 c，则返回 NULL。

说明

strrchr 函数在字符串 s 中查找字符 c 的最后一个出现位置，并返回指向该位置的指针。

实现

```
#include <stdio.h>
#include <assert.h>
#include <stdbool.h>
char *
my_strrchr(const char * const ps, const int c)
{
    int i = 0;
    int j = 0;
    int ret_val = 0;
    assert(NULL != ps);
    for (; '\0' != ps[i]; ++i)
    {
        if (ps[i] == c)
        {
            ret_val = ps + i;
            j = i;
            i = i + 1;
            for (; '\0' != ps[i]; ++i)
            {
                if (ps[i] == c)
                {
                    ret_val = ps + i;
                    j = i;
                    i = i + 1;
                    for (; '\0' != ps[i]; ++i)
                    {
                        if (ps[i] == c)
                        {
                            ret_val = ps + i;
                            j = i;
                            i = i + 1;
                            for (; '\0' != ps[i]; ++i)
                            {
                                if (ps[i] == c)
                                {
                                    ret_val = ps + i;
                                    j = i;
                                    i = i + 1;
                                    for (; '\0' != ps[i]; ++i)
                                    {
                                        if (ps[i] == c)
                                        {
                                            ret_val = ps + i;
                                            j = i;
                                            i = i + 1;
                                            for (; '\0' != ps[i]; ++i)
                                            {
                                                if (ps[i] == c)
                                                {
                                                    ret_val = ps + i;
                                                    j = i;
                                                    i = i + 1;
                                                    for (; '\0' != ps[i]; ++i)
                                                    {
                                                        if (ps[i] == c)
                                                        {
                                                            ret_val = ps + i;
                                                            j = i;
                                                            i = i + 1;
                                                            for (; '\0' != ps[i]; ++i)
                                                            {
                                                                if (ps[i] == c)
                                                                {
                                                                    ret_val = ps + i;
                                                                    j = i;
                                                                    i = i + 1;
                                                                    for (; '\0' != ps[i]; ++i)
                                                                    {
                                                                        if (ps[i] == c)
                                                                        {
                                                                            ret_val = ps + i;
                                                                            j = i;
                                                                            i = i + 1;
                                                                            for (; '\0' != ps[i]; ++i)
                                                                            {
                                                                                if (ps[i] == c)
                                                                                {
                                                                                    ret_val = ps + i;
                                                                                    j = i;
                                                                                    i = i + 1;
                                                                                    for (; '\0' != ps[i]; ++i)
                                                                                    {
                                                                                        if (ps[i] == c)
                                                                                        {
                                                                                            ret_val = ps + i;
                                                                                            j = i;
                                                                                            i = i + 1;
                                                                                            for (; '\0' != ps[i]; ++i)
                                                                                            {
                                                                                                if (ps[i] == c)
                                                                                                {
                                                                                                    ret_val = ps + i;
                                                                                                    j = i;
                                                                                                    i = i + 1;
                                                                                                    for (; '\0' != ps[i]; ++i)
                                                                                                    {
                                                                                                        if (ps[i] == c)
                                                                                                        {
                                                                                                            ret_val = ps + i;
                                                                                                            j = i;
                                                                                                            i = i + 1;
                                                                                                            for (; '\0' != ps[i]; ++i)
                                                                                                            {
                                                                                                                if (ps[i] == c)
                                                                                                                {
                                                                                                                    ret_val = ps + i;
                                                                                                                    j = i;
                                                                                                                    i = i + 1;
                                                                                                                    for (; '\0' != ps[i]; ++i)
                                                                                                                    {
                                                                                                                        if (ps[i] == c)
                                                                                                                        {
                                                                                                                            ret_val = ps + i;
                                                                                                                            j = i;
                                                                                                                            i = i + 1;
                                                                                                                            for (; '\0' != ps[i]; ++i)
                                                                                                                            {
                                                                                                                                if (ps[i] == c)
                                                                                                                                {
                                                                                                                                    ret_val = ps + i;
                                                                                                                                    j = i;
                                                                                                                                    i = i + 1;
                                                                                                                                    for (; '\0' != ps[i]; ++i)
                                                                                                                                    {
                                                                                                                                        if (ps[i] == c)
                                                                                                                                        {
                                                                                                                                            ret_val = ps + i;
                                                                                                                                            j = i;
                                                                                                                                            i = i + 1;
                                                                                                                                            for (; '\0' != ps[i]; ++i)
                                                                                                                                            {
                                                                                                                                                if (ps[i] == c)
                                                                                                                                                {
                                                                                                                                                    ret_val = ps + i;
                                                                                                                                                    j = i;
                                                                                                                                                    i = i + 1;
                                                                                                                                                    for (; '\0' != ps[i]; ++i)
                                                                                                                                                    {
                                                                                                                                                        if (ps[i] == c)
                                                                                                                                                        {
                                                                                                                                                            ret_val = ps + i;
                                                                                                                                                            j = i;
                                                                                                                                                            i = i + 1;
                                                                                                                                                            for (; '\0' != ps[i]; ++i)
                                                                                                                                                            {
                                                                                                                                                                if (ps[i] == c)
                                                                                                                                                                {
                                                                                                                                                                    ret_val = ps + i;
                                                                                                                                                                    j = i;
                                                                                                                                                                    i = i + 1;
                                                                                                                                                                    for (; '\0' != ps[i]; ++i)
                                                                                                                                                                    {
                                                                                                                                                                        if (ps[i] == c)
                                                                                                                                                                        {
                                                                                                                                                                            ret_val = ps + i;
                                                                                                                                                                            j = i;
                                                                                                                                                                            i = i + 1;
                                                                                                                                                                            for (; '\0' != ps[i]; ++i)
                                                                                                                                                                            {
                                                                                                                                                                                if (ps[i] == c)
                                                                                                                                                                                {
                                                                                                                                                                                    ret_val = ps + i;
                                                                                                                                                                                    j = i;
                                                                                                                                                                                    i = i + 1;
                                                                                                                                                                                    for (; '\0' != ps[i]; ++i)
                                                                                                                                                                                    {
                                                                                                                                                                                        if (ps[i] == c)
                                                                                                                                                                                        {
                                                                                                                                                                                            ret_val = ps + i;
                                                                                                                                                                                            j = i;
                                                                                                                                                                                            i = i + 1;
                                                                                                                                                                                            for (; '\0' != ps[i]; ++i)
                                                                                                                                                                                            {
                                                                                                                                                                                                if (ps[i] == c)
                                                                                                                                                                                                {
                                                                                                                                                                                                    ret_val = ps + i;
                                                                                                                                                                                                    j = i;
                                                                                                                                                                                                    i = i + 1;
                                                                                                                                                                                                    for (; '\0' != ps[i]; ++i)
                                                                                                                                                                                                    {
                                                                                                                                                                                                        if (ps[i] == c)
                                                                                                                                                                                                        {
                                                                                                                                                                                                            ret_val = ps + i;
                                                                                                                                                                                                            j = i;
                                                                                                                                                                                                            i = i + 1;
                                                                                                                                                                                                            for (; '\0' != ps[i]; ++i)
                                                                                                                                                                                                            {
                                                                                                                                                                                                                if (ps[i] == c)
                                                                                                                                                                                                                {
                                                                                                                                                                                                                    ret_val = ps + i;
                                                                                                                                                                                                                    j = i;
                                                                                                                                                                                                                    i = i + 1;
                                                                                                                                                                                                                    for (; '\0' != ps[i]; ++i)
                                                                                                                                                                                                                    {
                                                                                                                                                                                                                        if (ps[i] == c)
                                                                                                                                                                                                                        {
                                                                                                                                                                                                                            ret_val = ps + i;
                                                                                                                                                                                                                            j = i;
                                                                                                                                                                                                                            i = i + 1;
                                                                                                                                                                                                                            for (; '\0' != ps[i]; ++i)
                                                                                                                                                                                                                            {
                                                                                                                                                                                                                                if (ps[i] == c)
                                                                                                                                                                                                                                {
                                                                                                                                                                                                                                    ret_val = ps + i;
                                                                                                                                                                                                                                    j = i;
                                                                                                                                                                                                                                    i = i + 1;
                                                                                                                                                                                                                                    for (; '\0' != ps[i]; ++i)
                                                                                                                                                                                                                                    {
                                                                                                                                                                                                                                        if (ps[i] == c)
                                                                                                                                                                                                                                        {
                                                                                                                                                                                                                                            ret_val = ps + i;
                                                                                                                                                                                                                                            j = i;
                                                                                                                                                                                                                                            i = i + 1;
                                                                                                                                                                                                                                            for (; '\0' != ps[i]; ++i)
                                                                                                                                                                                                                                            {
                                                                                                                                                                                                                                                if (ps[i] == c)
                                                                                                                                                                                                                                                {
                                                                                                                                                                                                                                                    ret_val = ps + i;
                                                                                                                                                                                                                                                    j = i;
                                                                                                                                                                                                                                                    i = i + 1;
                                                                                                                                                                                                                                                    for (; '\0' != ps[i]; ++i)
                                                                                                                                                                                                                                                    {
                                                                                                                                                                                                                                                        if (ps[i] == c)
                                                                                                                                                                                                                                                        {
                                                                                                                                                                                                                                                            ret_val = ps + i;
                                                                                                                                                                                                                                                            j = i;
                                                                                                                                                                                                                                                            i = i + 1;
                                                                                                                                                                                                                                                            for (; '\0' != ps[i]; ++i)
                                                                                                                                                                                                                                                            {
                                                                                                                                                                                                                                                                if (ps[i] == c)
                                                                                                                                                                                                                                                                {
                                                                                                                                                                                                                                                                    ret_val = ps + i;
                                                                                                                                                                                                                                                                    j = i;
                                                                                                                                                                                                                                                                    i = i + 1;
                                                                                                                                                                                                                                                                    for (; '\0' != ps[i]; ++i)
                                                                                                                                                                                                                                                                    {
                                                                                                                                                                                                                                                                        if (ps[i] == c)
                                                                                                                                                                                                                                                                        {
                                                                                                                                                                                                                                                                            ret_val = ps + i;
                                                                                                                                                                                                                                                                            j = i;
                                                                                                                                                                                                                                                                            i = i + 1;
                                                                                                                                                                                                                                                                            for (; '\0' != ps[i]; ++i)
                                                                                                                                                                                                                                                                            {
                                                                                                                                                                                                                                                                                if (ps[i] == c)
                                                                                                                                                                                                                                                                                {
                                                                                                                                                                                                                                                                                    ret_val = ps + i;
                                                                                                                                                                                                                                                                                    j = i;
                                                                                                                                                                                                                                                                                    i = i + 1;
                                                                                                                                                                                                                                                                                    for (; '\0' != ps[i]; ++i)
                                                                                                                                                                                                                                                                                    {
                                                                                                                                                                                                                                                                                        if (ps[i] == c)
                                                                                                                                                                                                                                                                                        {
                                                                                                                                                                                                                                                                                            ret_val = ps + i;
                                                                                                                                                                                                                                                                                            j = i;
                                                                                                                                                                                                                                                                                            i = i + 1;
                                                                                                                                                                                                                                                                                            for (; '\0' != ps[i]; ++i)
                                                                                                                                                                                                                                                                                            {
                                                                                                                                                                                                                                                                                                if (ps[i] == c)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                {
                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ret_val = ps + i;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                    j = i;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                    i = i + 1;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                    for (; '\0' != ps[i]; ++i)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                    {
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        if (ps[i] == c)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        {
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ret_val = ps + i;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            j = i;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            i = i + 1;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            for (; '\0' != ps[i]; ++i)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            {
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                if (ps[i] == c)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                {
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ret_val = ps + i;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    j = i;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    i = i + 1;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    for (; '\0' != ps[i]; ++i)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    {
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        if (ps[i] == c)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        {
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ret_val = ps + i;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            j = i;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            i = i + 1;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            for (; '\0' != ps[i]; ++i)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            {
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                if (ps[i] == c)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                {
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ret_val = ps + i;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    j = i;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    i = i + 1;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    for (; '\0' != ps[i]; ++i)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    {
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        if (ps[i] == c)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        {
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ret_val = ps + i;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            j = i;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            i = i + 1;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            for (; '\0' != ps[i]; ++i)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            {
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                if (ps[i] == c)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                {
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ret_val = ps + i;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    j = i;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    i = i + 1;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    for (; '\0' != ps[i]; ++i)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    {
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        if (ps[i] == c)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        {
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ret_val = ps + i;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            j = i;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            i = i + 1;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            for (; '\0' != ps[i]; ++i)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            {
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                if (ps[i] == c)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                {
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ret_val = ps + i;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    j = i;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    i = i + 1;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    for (; '\0' != ps[i]; ++i)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    {
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        if (ps[i] == c)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        {
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ret_val = ps + i;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            j = i;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            i = i + 1;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            for (; '\0' != ps[i]; ++i)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            {
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                if (ps[i] == c)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                {
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ret_val = ps + i;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    j = i;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    i = i + 1;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    for (; '\0' != ps[i]; ++i)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    {
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        if (ps[i] == c)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        {
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ret_val = ps + i;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            j = i;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            i = i + 1;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            for (; '\0' != ps[i]; ++i)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            {
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                if (ps[i] == c)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                {
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ret_val = ps + i;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    j = i;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    i = i + 1;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    for (; '\0' != ps[i]; ++i)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    {
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        if (ps[i] == c)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        {
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ret_val = ps + i;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            j = i;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            i = i + 1;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            for (; '\0' != ps[i]; ++i)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            {
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                if (ps[i] == c)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                {
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ret_val = ps + i;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    j = i;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    i = i + 1;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    for (; '\0' != ps[i]; ++i)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    {
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        if (ps[i] == c)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        {
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
```